

Lezione 6: Funzioni composte e Successioni

Today

Avvisi amministrativi

- **Iscrizione esonero:** su Moodle è possibile iscriversi al primo esonero; chi si iscrive per tempo riceverà un **pre-esonero** (test simile all'esonero) – chi si iscrive troppo tardi potrebbe non riceverlo.
- **Data e orario esonero:** 3 novembre alle ore **16:00**; l'aula specifica verrà comunicata in base al numero di iscritti (due aule disponibili, esami in contemporanea per i due canali).
- **Tutorato:** domani dalle **14:00 alle 16:00** in aula **G0** (edificio G0).
- **Orario settimanale:** dalla prossima settimana si torna all'orario standard (lezione successiva 8–10, aula 4).

Composizione di funzioni

- **Definizione:** date $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la composizione $f \circ g$ è la funzione

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Nota: nella definizione generale bisogna verificare che l'immagine di g sia contenuta nel dominio di f ; qui si assume dominio $\mathbb{R}$ per semplicità.

- **Non commutatività:** la composizione **non è commutativa**, cioè in generale $f \circ g \neq g \circ f$.
 - Esempio: $f(x) = x + 1, g(x) = 2x$.

$$(f \circ g)(x) = f(2x) = 2x + 1, \quad (g \circ f)(x) = g(x + 1) = 2x + 2.$$

I due risultati sono differenti, quindi l'ordine conta.

Massimi e minimi (valori assoluti) 🏔️

- **Punto di minimo globale:** un punto x_0 del dominio è un **punto di minimo** se $f(x_0) \leq f(x)$ per ogni x del dominio.
- **Punto di massimo globale:** analogamente x_0 è **punto di massimo** se $f(x_0) \geq f(x)$ per ogni x del dominio.
- **Esempio:** la funzione modulo $f(x) = |x|$ ha **minimo globale** in $x = 0$ con valore 0.

Formula di cambio di base per i logaritmi 🔄

Partendo da $b^{\log_b x} = x$, applicando $\log_a$ otteniamo

$$\log_a(b^{\log_b x}) = \log_a x.$$

Portando l'esponente fuori:

$$\log_b x \cdot \log_a b = \log_a x,$$

da cui la formula di cambio di base: $\boxed{\displaystyle \log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}}.$

Correzione ed esercizi: foglio 1 – esercizi svolti



Esercizio 1 (insieme dei multipli di 4) 1234

Insieme considerato: $E = \{4k : k \in \mathbb{N}\} = \{0, 4, 8, 12, \dots\}$. (Nota: interpretazione con $k \in \mathbb{N}$. Se si prendesse $k \in \mathbb{Z}$ i risultati cambierebbero.)

Affermazione	Vero / Falso	Motivazione
33 appartiene a E	Falso	33 non è multiplo di 4.
Se $x \in E$ allora $x + 16 \in E$	Vero	16 è multiplo di 4, somma di multipli di 4 è multiplo di 4.
Esiste minimo di E	Vero (con $k \in \mathbb{N}$)	minimo = 0. (Se $k \in \mathbb{Z}$ non ci sarebbe minimo.)
$\mathbb{N} \setminus E$ è limitato superiormente?	Falso	Esistono infiniti elementi nella forma $4k + 1$ (o $4k + r$ con $r \neq 0$) che tendono all'infinito, quindi il complementare non è limitato superiormente.

Esercizio 3 (inequazione quadratica)

Insieme $E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 16x + 39 \leq 0\}$.
Calcolo delle radici del polinomio $x^2 - 16x + 39$:

$$\Delta = 16^2 - 4 \cdot 1 \cdot 39 = 256 - 156 = 100, \quad \sqrt{\Delta} = 10.$$

Radici:

$$x_1 = \frac{16 - 10}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{16 + 10}{2} = 13.$$

Poiché il coefficiente del quadrato è positivo, la parabola è positiva fuori dalle radici e negativa o nulla fra le radici, quindi

$$E = [3, 13].$$

Affermazione	Vero / Falso	Motivazione
$(E=\varnothing)$	Falso	$E = [3, 13]$ non è vuoto.
E è un intervallo	Vero	è l'intervallo chiuso $[3, 13]$.
$E \setminus \{8\}$ è un intervallo	Falso	togliendo 8 si ottiene $[3, 8) \cup (8, 13]$, unione di due intervalli separati (non è un singolo intervallo).
E non ha massimo	Falso	massimo = 13, presente in E .

Nota utile: per un quadratico $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$, la somma delle radici è il coefficiente negativo del termine lineare (qui 16) e il prodotto è il termine costante (qui 39), utile per verifica rapida.

Esercizio 4 (razionali con vincolo sul valore assoluto) $\mathbb{Q}$

Insieme $E = \{x \in \mathbb{Q} : |x| \leq \sqrt{13}\}$.

Affermazione	Vero / Falso	Motivazione
$\sqrt{13} \in E$	Falso	$\sqrt{13}$ è irrazionale, quindi non appartiene a $\mathbb{Q}$.
$-1 \notin E$	Falso	-1 è razionale e $ -1 = 1 \leq \sqrt{13}$, quindi appartiene a E .
E non è		E è limitato: $-\sqrt{13}$ e $\sqrt{13}$ sono

E non è
limitato

Falso

E è limitato: $-\sqrt{13}$ e $\sqrt{13}$ sono
minorante e maggiorante (anche se
irrazionali).

Non esiste
minimo di E

Vero

il candidato minimo sarebbe $-\sqrt{13}$ ma
non è razionale; quindi non esiste
elemento minimo in E .

Osservazione: per dimostrare che $\sqrt{p}$ è irrazionale quando p è primo si usa la classica dimostrazione per assurdo basata sulla fattorizzazione dei poteri di p .

Esercizio 5 (insieme con punto tolto) ⚠

Insieme $E = [-3, 8] \setminus \{0\}$. Quattro punti:

1. Non è un intervallo.

- E è l'unione di due intervalli: $[-3, 0) \cup (0, 8]$. Gli intervalli devono essere “pezzi unici” senza buchi; togliendo 0 si crea un buco, quindi non è un singolo intervallo.

2. Limitato superiormente e inferiormente.

- Majorante: 8. Minorante: -3 . Quindi è limitato.

3. Intersezione $E \cap [0, 6]$ non ha minimo.

- $E \cap [0, 6] = (0, 6]$. Il candidato minimo sarebbe 0, ma $0 \notin E$, quindi non esiste minimo; esiste invece $\inf = 0$.

4. Immagine tramite $f(x) = x^2$: $F = \{x^2 : x \in E\}$ e assenza di minimo.

- Mappatura pezzo per pezzo:

- Per $x \in (0, 8]: x^2 \in (0, 64]$.
- Per $x \in [-3, 0): x^2 \in (0, 9]$.
- Unione: $F = (0, 64]$ (0 escluso, 64 incluso).
- Non esiste minimo perché $0 \notin F$; $\inf F = 0$.

Metodo generale: disegnare il grafico della funzione su ciascun pezzo del dominio e prendere l'unione delle immagini.

Foglio 2 – Esercizio 3: funzione $f(x) = \frac{\sin(7x)}{\cos x}$

- **Dominio:** si richiede $\cos x \neq 0$. Gli zeri di $\cos x$ sono $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Quindi il dominio è

$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\},$$

ossia un'unione di intervalli aperti separati da punti in cui il coseno si annulla.

- Verifiche (affermazioni vero/falso):
 - “Il dominio è un intervallo” → **Falso** (è un'unione di intervalli separati dai punti $\frac{\pi}{2} + k\pi$).
 - “Il dominio non è limitato” → **Vero** (ci sono intervalli in tutta la retta, non è limitato).
 - “ f non è periodica” → l'affermazione è **Falsa**: sia $\sin$ che $\cos$ sono periodiche di periodo 2π ; infatti

$$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(7(x + 2\pi))}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(7x + 14\pi)}{\cos x} = \frac{\sin(7x)}{\cos x} = f(x),$$

perché ![[kiwi-math-inline-5]](

- Ulteriori controlli: quando si studia periodicità di rapporti di funzioni periodiche, verificare che lo spostamento preservi il dominio (i punti esclusi) e che il numeratore/denominatore si trasformino correttamente.

Proprietà della funzione $f(x) = \frac{\sin(7x)}{\cos x}$

Dominio e struttura (buche dovute al denominatore)

- **Dominio:** tutti i reali eccetto i punti in cui $\cos x = 0$, cioè

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- **Descrizione come unione di intervalli:** il dominio è l'unione disgiunta di intervalli aperti

$$\cup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + (k+1)\pi \right)$$

quindi non è un singolo intervallo (ci sono "buchi" in corrispondenza dei punti esclusi).

Limitatezza del dominio

- **Non limitato:** il dominio si estende su tutta la retta (infiniti intervalli spaziati), quindi come insieme è **non limitato**.

Periodicità

- **Periodicità di f :** sia $\sin$ che $\cos$ sono periodiche di periodo 2π .
Calcolando

$$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(7(x + 2\pi))}{\cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin(7x + 14\pi)}{\cos x} = \frac{\sin(7x)}{\cos x} = f(x),$$

poiché $14\pi = 7 \cdot 2\pi$ è un multiplo di 2π . Quindi f è **periodica** con periodo 2π (il periodo fondamentale è 2π , perché $\sin(7x)$ ha periodo $2\pi/7$ ma bisogna rispettare anche il periodo di $\cos x$ che è 2π ; il periodo comune è 2π).

Parità (pari/dispari)

- Calcolo:

$$f(-x) = \frac{\sin(7(-x))}{\cos(-x)} = \frac{-\sin(7x)}{\cos x} = -\frac{\sin(7x)}{\cos x} = -f(x).$$

- **Conclusione:** f è **dispari** (quindi la proprietà "pari" è falsa).

Successioni (sequenze)

Definizione e notazione

- **Successione:** funzione il cui dominio è $\mathbb{N}$ (numeri naturali).
- **Notazione comune:** a_n (si legge "a di n") o notazione storica $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Le successioni sono funzioni a valori reali definite solo per indici interi non negativi.

Esempi di successioni (tabella)

Successione	Formula	Prime immagini
costante	$a_n = c$	$c, c, c, \dots$
numeri pari	$a_n = 2n$	$0, 2, 4, 6, \dots$

numeri dispari $a_n = 2n + 1$ 1, 3, 5, 7, ...

alternata $a_n = (-1)^n$ 1, -1, 1, -1, ...

Le rappresentazioni grafiche possibili sono: punti discreti (uno per ogni n) oppure un grafico a "gradini" che estende ciascun valore sull'intervallo $[n, n + 1)$.

Limite di una successione e definizione ε - N

- Si dice che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ se:

$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che $|a_n - L| < \varepsilon$ per ogni $n \geq N(\varepsilon)$.

- **Interpretazione geometrica:** per ogni banda orizzontale di misura 2ε centrata in $y = L$ (cioè tra $L - \varepsilon$ e $L + \varepsilon$), esiste un indice N oltre il quale tutti i punti (n, a_n) stanno dentro quella banda.

Esempi: convergenza e divergenza

- **Successione costante** $a_n = c$: converge a c perché $|a_n - c| = 0 < \varepsilon$ per qualsiasi $\varepsilon > 0$.
- **Alternata** $a_n = (-1)^n$: non converge. Se si prova con $\varepsilon = \frac{1}{2}$, non esiste N tale che per ogni $n \geq N$ tutti i termini siano dentro la banda $(-1/2, 1/2)$ o dentro una banda attorno a 1, perché i termini continuano ad alternare tra 1 e -1.
- **Esempio con limite 0:** $a_n = \frac{1}{n+1}$. Si mostra che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ scegliendo

$$N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor.$$

Infatti per $n \geq N(\varepsilon)$ si ha $n + 1 \geq N(\varepsilon) + 1$ e quindi

$$0 < a_n = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{N(\varepsilon)+1} \leq \varepsilon,$$

da cui $|a_n - 0| < \varepsilon$.

Teorema: ogni successione convergente è limitata

- Enunciato: se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ allora esiste $M > 0$ con $|a_n| \leq M$ per ogni n .
- Dimostrazione essenziale:
 - Prendi $\varepsilon = 1$. Esiste N tale che per $n \geq N$ si abbia $|a_n - L| < 1$, cioè $a_n \in (L - 1, L + 1)$ per tutti quegli n .
 - Gli elementi con indice $0, 1, \dots, N - 1$ sono un insieme finito; pertanto hanno massimo e minimo, quindi sono tutti limitati.
 - Unendo il massimo tra i massimi (parte iniziale) e $L + 1$ ottieni un maggiorante; analogamente si ottiene un minorante. Quindi tutta la successione è **limitata**.

Osservazioni pratiche per verifiche

- Per dimostrare che una successione **non** è pari/dispari (o che non converge), spesso è sufficiente trovare un singolo controesempio numerico (un indice) in cui la proprietà fallisce.
- Nella prova di convergenza con disuguaglianze, l'uso della **parte intera** $\lfloor x \rfloor$ è utile per costruire esplicitamente un $N(\varepsilon)$.

Definizione del problema e obiettivo

- **Obiettivo:** dimostrare che la successione $a_n = \frac{1}{n+1}$ converge a 0, cioè

trovare per ogni $\varepsilon > 0$ un indice n_ε tale che $|a_n - 0| < \varepsilon$ per ogni $n \geq n_\varepsilon$.

- **Osservazione iniziale:** la successione è sempre positiva (numeratore e denominatore positivi), quindi si può eliminare il valore assoluto:

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n+1}.$$

Scelta di n_ε e riduzione dell'inequazione

- Vogliamo che

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon.$$

Questa inequazione è equivalente a

$$\frac{1}{\varepsilon} < n+1.$$

- Si sceglie

$$n_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor,$$

cioè la **parte intera** (floor) di $1/\varepsilon$. Ricordare la proprietà della parte intera:

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

Applicata a $x = \frac{1}{\varepsilon}$ (che è positivo), otteniamo

$$\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Dimostrazione che n_ε funziona

- Se $n \geq n_\varepsilon$ allora $n+1 \geq n_\varepsilon + 1$.

- Ma per la proprietà della parte intera si ha $n_\varepsilon + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$.
- Quindi $n + 1 \geq n_\varepsilon + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, da cui

$$\frac{1}{n + 1} < \varepsilon.$$

- Quindi per ogni $n \geq n_\varepsilon$ si verifica $|a_n - 0| < \varepsilon$ e la definizione di convergenza è soddisfatta: $a_n \rightarrow 0$.

Proprietà della parte intera utili (tabella)

Termine	Definizione / Proprietà
$\lfloor x \rfloor$	Parte intera di x : l'intero z tale che $z \leq x < z + 1$.
Esempi	$\lfloor 0.3 \rfloor = 0, \lfloor 2 \rfloor = 2$.
Applicazione	$\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor \leq \frac{1}{\varepsilon} < \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$.

Nota su passaggi e chiarimenti comuni !

- Per passare da $1/(n + 1) < \varepsilon$ a $1/\varepsilon < n + 1$ si usa la monotonia dell'inversione per numeri positivi.
- Quando uno studente chiede perché $n + 1 \geq n_\varepsilon + 1$: è semplicemente perché si assume $n \geq n_\varepsilon$ (condizione della definizione).
- La proprietà cruciale che permette di majorare $n_\varepsilon + 1$ con $1/\varepsilon$ è che la parte intera è sempre minore o uguale al numero reale e il suo successore è strettamente maggiore del numero reale.

Esempio numerico rapido

- Sia $\varepsilon = 0.2$. Allora $1/\varepsilon = 5$ e $\lfloor 1/\varepsilon \rfloor = 5$. Per $n \geq 5$ si ha $1/(n + 1) \leq 1/6 \approx 0.166 < 0.2$, quindi la scelta funziona.